

一、判断正误。对于你认为错误的论述，说明原因或举出反例。（共 20 分，每题 2 分）

- 1.C++不允许实例化抽象类的对象，因此抽象类中不需要设计构造函数。
- 2.在异常处理时，异常抛出后，会导致所有程序被终止运行。
- 3.通过常量对象只能直接调用常成员函数和静态成员函数。
- 4.如果类 B 和类 A 中都只有成员函数组成，则 `sizeof(A)`一定等于 `sizeof(B)`。
- 5.若有类 A、类 B，且 `B b; A a=b;`则类 B 一定是通过 `public` 继承方式从类 A 派生的。
- 6.对已知函数 `void func(int a=0, int b=0, int c=0);`调用 `func(2);`进行调用，参数匹配时，各参数的实参值分别为 `a=0, b=0, c=2`。
- 7.对象可以隐式或显式地使用 `this` 指针来引用自身数据成员和函数成员，`this` 指针是对象自身的一部分，`this` 指针占用的内存大小可以反映在对对象进行 `sizeof` 的运算结果中。
- 8.根据里氏替换原则，需要基类对象的任何地方都可以使用其派生类的对象来替代，程序的行为没有发生变化。
- 9.虚函数是派生类对基类的覆盖而不是重载，其判断依据是参数的个数、类型、顺序、返回类型必须相同。
- 10.静态数据成员在 `main` 函数之前构造，生命周期等同于全局变量，所以不需要其他声明情况下就可以在程序的任何地方访问到静态数据成员。

二、简要回答问题（30 分）

- 1.请说出 `static` 在 C++语言中的全部作用。（3 分）
- 2.请解释 C++的友元关系的概念，并说明友元关系的副作用。（2 分）
- 3.有类 A 和类 B 的定义如下：

<pre>class A{ public: static int s_a; int const c_a; int d_a; };</pre>	<pre>class B:public A{ public: int d_b; int& r_b; };</pre>	<pre>class C{ public: B b_c; int d_c; };</pre>
--	--	--

请为各类添加有参构造函数，初始化各类中的数据成员。（4 分）

- 4.请说出静态绑定和动态绑定的不同之处，并解释虚函数的工作原理。（3 分）
- 5.存在问题：类 A 直接依赖类 B，假如要将类 A 改为依赖类 C，则必须通过修改类 A 的代码来实现。该场景中，类 A 是高层模块，负责复杂的业务逻辑；类 B 和类 C 是低层模块，负责基本的细节操作。假如修改类 A，会给程序带来不必要的风险。
请你给出一个无需修改类 A 代码的解决方案。（3 分）
- 6.`void x()`为类 A 的非静态成员函数，有如下语句：`A* p=NULL; p->x();`可以通过编译并正确执行，

请分析为什么。(2分)

7.静态成员函数不可以直接访问类的非静态成员的主要原因？(2分)

8.已有类 A，类 B 和类 C，若有定义和声明：

```
template<class T> T calc(T, T);           //函数 1
A calc (A,A);                           //函数 2
template<> char calc<char>(char, char);   //函数 3
A a; B b; C c;
```

分别说明下面的调用是否有效？若有效，说明调用的是哪个函数？(4分)

9.基类的哪些成员是不能被派生类继承的？(3分)

10.信息安全越来越受重视，经常有需要实现不能被继承的类，即终结类。在 C++11 之后可以使用 final 关键字来声明终结类，现在要求不通过关键词 final，如何实现一个不能被继承的类呢？(4分)

三、指出下列程序代码中存在的错误或不足，说明原因并给出改正建议。假定已经定义好相关头文件，第 3 题有两处错误。(共 10 分)

<pre>1. (2分) class A{ int val; static int s; public: int A(int x){val=x;} void display() const; }; int A::s=0;</pre>	<pre>2. (2分) class A{ int x; public: A(int s):x(s) {} A operator+ (A a, A b){ return A(a.x+b.x);} }; void main(){ A a(1); A b(2); A c(-2); A d=a+b+c; }</pre>
<pre>3. (4分) void main(){ int * const p=new int[10]; *(p+2)=2; int const *q=p; int *f=&(*q++); delete p; }</pre>	<pre>4. (2分) class A{ virtual void f(){ cout << "A::f" << endl;} }; class B:public A{ void f() {cout << "B::f" << endl;} public: void g(){f();} }; void main() {B s; A& t=s; s.g(); t.g();}</pre>

四、根据吉林大学 2018 版软件工程本科培养方案，所设课程分为核心课程、实验课程和实践课程，亦可分为必修课和选修课。课程内容设置一般包括课程简介、目标、教学内容和教学要求等内容。教学要求一般包括教学形式与方法、考核与成绩评定；教学形式一般包括课堂教学、课堂测验、课外指导、实验等形式；教学方法一般包括讲授法、讨论法、练习法、任务驱动法和自主学习法等；考核方式一般包括平时考核、实验考核和期末考核三种方式；相应成绩评定也由“平时成绩”、“实验课成绩”和“期末考试成绩”三部分组成，所占比例不确定。随着软件学科的发展，今后培养方案中的课程会发生新的变化，课程内容设置也需要与时俱进。请给出设计软件工程专业本科培养方案实现所需类，需要满足可复用、可拓展、可维护的特点。（8 分）

五、阅读程序，写出程序执行结果。（10 分）

<pre>#include <iostream> using namespace std; class M{ public: M() {cout <<"creating M"<<endl;} }; class A{ int* a; static M m; public: A(int x){ a=new int[x]; cout<<"creating A"<<endl;} virtual void func1{ cout<<"in A::func1"<<endl; func2();} virtual void func2{ cout<<"in A::func2"<<endl; func3();} virtual void func3{ cout<<"in A::func3"<<endl; func4(1);} virtual void func4(double dx){ cout<<"in A::func4"<<endl; } virtual ~A(){ cout <<"erasing A"<<endl; delete[] a; } }; M A::m;</pre>	<pre>class B:public A{ public: B(int x,int y){ b = new int[y]; cout<<"creating B"<<endl;} void func1{ cout<<"in B::func1"<<endl; func2();} void func3{ cout<<"in B::func3"<<endl; func4(1.5);} void func4(int ix){ cout<<"in B::func4"<<endl; } virtual ~B(){ delete[] b; cout <<"erasing B"<<endl; } private: int* b;M m2; }; void foo(A& ra){ ra.func1(); } void main(){ int i=2; A** att=new A*[i]; att[0]=new A(1); att[1]=new B(2,2); foo(*att(1)); for(int j=0;j<=i-1;j++) delete att[j]; delete[] att; }</pre>
--	--

六、补充设计一个小汽车类 Car，并能支持完成以下代码调用的相应功能。（10 分）

<pre>#include <iostream> using namespace std; class Car{ char* pName; /*发动机名字*/ int iId; /*车架号，自动产生具有唯一性*/ int iI; /*行车里程数，初始化为 0*/ public: /*需要补充的代码*/ };</pre>	<pre>void main(){ Car c1("捷达发动机"); Car c2("奥迪发动机"); Car c3(c1); c3=c1; c2=c2+3; /*又跑了 3 公里*/ ++c2; /*又跑了 1 公里*/ cout<<c2<<endl; /*输出小汽车 c2 的信息*/ }</pre>
--	--

七、综合编程题。（12 分）

各大通信运营商提供的手机运营业务主要包括通话业务、流量业务、短信业务等等。不同的业务具有不同资费方案，例如不同运营商具有不同通话业务资费标准，根据用户的不同需求还提供有月租套餐、包年套餐等，月租套餐一般包括基本的月基本费用（常规包含一定的本地或异地通话时间和数据流量），超出部分主叫费用/分钟和费用/流量等待。（具体业务资费规则可参考同学自己的资费情况）。随着手机业务需求的不断发展，允许新的运营加入竞争，并可能推出新的业务类型，新的资费方案，特别是 5G 即将全面上线，对于流量业务资费影响颇大。

请你设计并实现手机业务管理系统，请以收费为关注点设计类的体系和主要接口，并给出调用程序（比如 main 函数）模拟张同学在 2019 年 1 月到 2019 年 6 月期间手机业务的费用情况。